LAPORAN TUGAS

PEMOGRAMAN ALGORITMA PEMOGRAMAN

PROGRAM MEMBUAT POLA VISUAL BELAH KETUPAT DENGAN BINGKAI DAN TITIK DINAMIS

disusun Oleh:

Khaula Lathifa Firdausyi

NIM 2511531007

Dosen Pengampu: DR. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum: Aufan Taufiqurrahman

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

JUDUL

Program untuk membuat Pola Visual Belah Ketupat dengan Bingkai dan Titik Dinamis.

DESKRIPSI

Program ini menampilkan pola teks yang rapi dan simetris, seperti sebuah bingkai vertikal dengan hiasan di dalamnya. Di bagian paling atas dan bawah, ada simbol # sebagai penanda awal dan akhir. Di antaranya, terdapat garis pembatas dari karakter = yang panjangnya ditentukan oleh dua variabel: n (jumlah baris isi) dan dot (kelipatan titik per baris).

Di dalam bingkai, ada empat baris pola (karena n = 4). Setiap baris diapit oleh simbol | di kiri dan kanan. Di tengahnya, terdapat dua pasang simbol < > yang dipisahkan oleh sejumlah titik (.). Semakin ke bawah, jumlah titik di antara kedua < > semakin banyak , baris pertama tidak ada titik, baris kedua ada 4 titik, lalu 8, lalu 12, dan seterusnya. Spasi di sekitarnya juga bertambah secara seimbang agar pola tetap terlihat simetris.

Semua ini dibuat hanya dengan menggunakan perulangan for, tanpa while, sehingga cocok untuk pemula yang sedang belajar dasar-dasar perulangan bersarang dan pembentukan pola teks. Program ini tidak hanya melatih logika, tapi juga membantu memahami bagaimana mengatur output karakter secara presisi berdasarkan posisi baris.

KODE PROGRAM

```
package pekan5;

public class Tugas2pekan5 {
	public static void main(String[] args) {
		int dot = 4;
		int n = 4;

		//baris atas
		System.out.print("#");
		for(int i = 0; i < (dot*n); i++ ) {
			System.out.print("=");
		}
		System.out.println("#");

		//bagian tengah pertama
		for(int j = 0; j < n; j++) {
			System.out.print("|");
			for(int space = 0; space < (-2*j+6); space++) {
				System.out.print(" ");
			}
			System.out.print("<>");
			for(int d = 0; d < (dot*j); d++) {
				System.out.print(".");
			}
			System.out.print("<>");
```

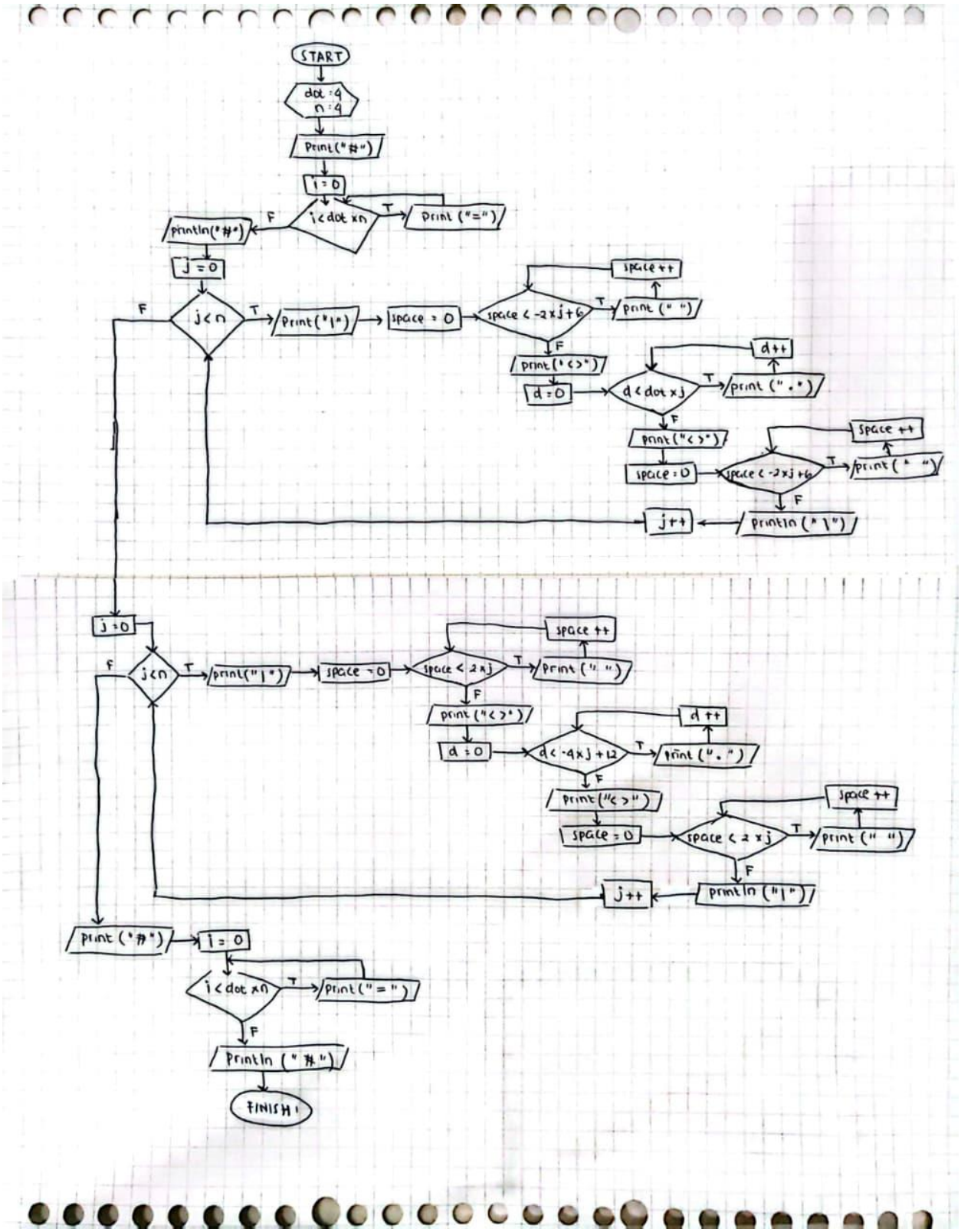
```java
                    for(int space = 0; space < (-2*j+6); space++) {
                            System.out.print(" ");
                    }
                    System.out.println("|");
            }
            //bagian tengah kedua
        for(int j = 0; j < n; j++) {
            System.out.print("|");
            for(int space = 0; space < (2*j); space++) {
                System.out.print(" ");
            }
            System.out.print("<>");
                    for(int d = 0; d < (-4*j+12); d++) {
                            System.out.print(".");
                    }
                    System.out.print("<>");

            for(int space = 0; space < (2*j); space++) {
                System.out.print(" ");
            }
            System.out.println("|");
        }
        //baris bawah
        System.out.print("#");
            for(int i = 0; i < (dot*n); i++ ) {
                    System.out.print("=");
            }
            System.out.println("#");
    }
}
```

OUTPUT

```
#================#
|      <><>      |
|    <>....<>    |
|  <>........<>  |
|<>............<>|
|<>............<>|
|  <>........<>  |
|    <>....<>    |
|      <><>      |
#================#
```

FLOWCHART


START
dot = 4
n = 4
Print("#")
i = 0
i < dot x n
T
Print ("=")
F
Println("#")
j = 0
j < n
T
Print("|")
space = 0
space < -2xj+6
T
print (" ")
space ++
F
print("<>")
d = 0
d < dot x j
T
print (" . ")
d ++
F
print("< >")
space = 0
space < -2xj+6
T
print (" ")
space ++
F
Println ("|")
j++
j = 0
j < n
T
print("|")
space = 0
space < 2 x j
T
Print (" ")
space ++
F
print ("<>")
d = 0
d < -4xj+12
T
print (" . ")
d ++
F
print("<>")
space = 0
space < 2 x j
T
print (" ")
space ++
F
Println ("|")
j++
Print ("#")
i = 0
i < dot x n
T
Print("=")
F
Println ("#")
FINISH!

PSEUDOCODE

JUDUL
Program untuk membuat Pola Visual Belah Ketupat dengan Bingkai dan Titik Dinamis
DEKLARASI
dot, n, i, j, space, d : int
ALGORITMA

```
BEGIN

   SET dot ← 4
   SET n ← 4

   PRINT("#")
   FOR i ← 1 TO (dot * n) DO
      PRINT("=")
   END FOR
   PRINTLN()

   FOR j ← 0 TO (n - 1) DO
      PRINT("|")
      FOR space ← 1 TO (2 * j + 6) DO
         PRINT(" ")
      END FOR

      PRINT("<>")

      FOR d ← 1 TO (dot * j) DO
         PRINT(".")
      END FOR

      PRINT("<>")

      FOR space ← 1 TO (2 * j + 6) DO
         PRINT(" ")
      END FOR
      PRINTLN("|")

   END FOR

   FOR j ← 0 TO (n - 1) DO
      PRINT("|")
      FOR space ← 1 TO (2 * j) DO
         PRINT(" ")
```

```
        END FOR

        PRINT("<>")

        FOR d ← 1 TO (-4* j+12) DO
            PRINT(".")
        END FOR

        PRINT("<>")

        FOR space ← 1 TO (2 * j) DO
            PRINT(" ")
        END FOR
        PRINTLN("|")

    END FOR

    FOR i ← 1 TO (dot * n) DO
        PRINT("=")
    END FOR
    PRINT("#")
    PRINTLN()

END
```